

板凳龙调头路径模型

包志轩,王盈盈,周逸轩,鲍福良

(浙大城市学院 信息与电气工程学院, 浙江 杭州 310015)

摘要:基于 2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题数据构建数学模型,设计板凳龙的调头曲线。利用曲线弧长积分公式和矢量叉积判定线段相交法,给出了板凳龙龙头前把手位置模型和龙身把手位置递推模型,并仿真验证了板凳龙不会发生碰撞情况,最终得出板凳龙的调头路径。

关键词:板凳龙;调头曲线;弧长积分公式;矢量叉积判定线段相交法

DOI:10.13853/j.cnki.issn.1672-3708.2025.03.002

0 引言

舞板凳龙是浙闽地区的传统地方民俗活动^[1],如图 1^[2]所示。覃朝玲等^[3]从艺术的角度探讨了板凳龙文化的价值与传承;王猛^[4]细致考证了多断板龙灯的文化生态特征;项云华等^[5]对浙江省浦江县古镇村乡土文化遗产“江南第一家”和“板凳龙”在乡村振兴中的作用进行了研究,探求两者实现共融发展的优势、困境及消解路径。目前,还没发现有学者对板凳龙的舞动轨迹进行研究,而板凳龙的调头路径事关板凳龙表演的观赏性和技艺传承。



图 1 板凳龙(源自网络)

本文基于 2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题^[6]提供的板凳龙数据和简化假设(见表 1),以龙头前把手位于调头区域边界的时刻为起始时刻,在调头区域内设计该板凳龙的调头路径(由两段圆弧相切连接而成的 S 形曲线),刻画出板凳龙在 100 s 时间内的行进轨迹,如图 2 所示。

表 1 赛题相关内容

数据参数	板凳龙由 223 节板凳组成,龙头板凳长 3.41 m,其余板凳长 2.20 m,板宽均为 30 cm;每节板凳前后均有两个把手,相邻板凳通过把手连接,把手中心距离板头均为 27.5 cm
模型假设	把手始终位于曲线上,且龙头前把手速度恒为 $v_0 = 1$ m/s;板凳龙以螺距 $d = 1.7$ m 的等距螺线 ^[7] 盘入,在半径 $R = 4.5$ m 的区域内调头,并从与盘入螺线中心对称的等距螺线盘出

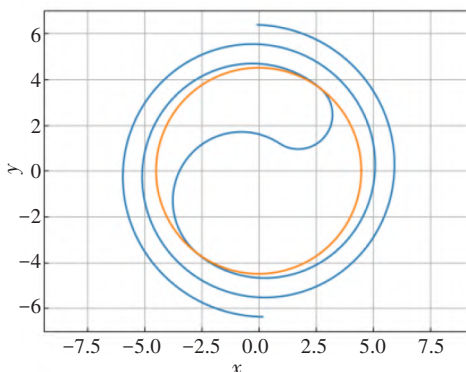


图 2 板凳龙调头曲线示意图

收稿日期:2025-02-10

作者简介:包志轩(2004—),男,浙江台州人,2023级电子信息工程专业本科生;鲍福良(通信作者)(1979—),男,浙江宁波人,讲师,主要从事物联网和软件工程研究。

1 板凳龙调头路径设计

1.1 调头路径总长与两圆弧半径之比无关

由图2可以看出,板凳龙完成调头须行经3段曲线:(1)螺距 $d=1.7\text{ m}$ 的等距螺线;(2)在圆心位于螺线中心 O 、半径 $R=4.5\text{ m}$ 的调头区域内,由两段圆弧相切相连而成的S形调头曲线;(3)以 O 为对称中心,与盘入螺线对称的盘出螺线。

以等距螺线中心 O 为原点建立平面直角坐标系,记两段圆弧的圆心分别为 $O_1(x_1, y_1)$ 和 $O_2(x_2, y_2)$, 半径分别为 r_1 和 r_2 ; 记 $M_1(R\cos\theta_0, R\sin\theta_0)$ 为盘入螺线与第一段圆弧的交点, $M_2(-R\cos\theta_0, -R\sin\theta_0)$ 为第二段圆弧与盘出螺线的交点, 其中 $\theta_0 = \frac{2\pi R}{d}$ 。 M_3 为连线 O_1O_2 与 M_1M_2 的交点, 该点为两段圆弧的切点, 如图3所示。

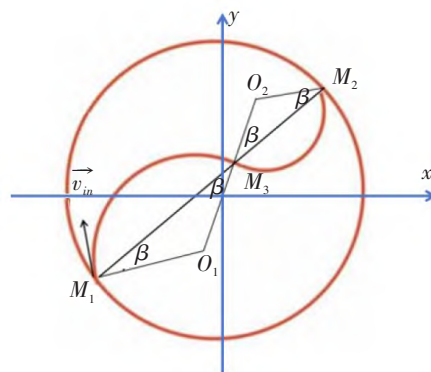


图3 直角坐标系示意图

由于盘入与盘出螺线关于原点 O 中心对称, 所以 $|M_1M_2| = 2R$ 。 设 $\angle O_1M_1M_3 = \beta$, 由于 $\angle O_1M_3M_1$ 与 $\angle O_2M_3M_2$ 是对顶角, 可得 $\angle O_1M_1M_3 = \angle O_1M_3M_1 = \angle O_2M_3M_2 = \angle O_2M_2M_3 = \beta$, 所以两个圆心角 $\angle O_1 = \angle O_2 = \pi - 2\beta$ 。

设两段圆弧半径比 $r_1:r_2 = x$, 则 $|M_1M_3|:|M_3M_2| = x$, 由于 $|M_1M_3| + |M_3M_2| = 2R$, 所以 $|M_1M_3| = \frac{2xR}{x+1}$, $|M_3M_2| = \frac{2R}{x+1}$, 于是 $r_1 = \frac{xR}{(x+1) \cdot \cos\beta}$, $r_2 = \frac{R}{(x+1) \cdot \cos\beta}$ 。

由龙头前把手在 M_1 处的切线方向 $k_{in} = \frac{\sin\theta_0 + \theta_0 \cos\theta_0}{\cos\theta_0 - \theta_0 \sin\theta_0}$ 和直线 M_1M_2 的斜率 $k_{M_1M_2} = \tan\theta_0$, 可得

$$\beta = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{k_{in} - k_{M_1M_2}}{1 + k_{in}k_{M_1M_2}}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan\theta_0, \quad (1)$$

则S形调头曲线的两段圆弧的弧长总和

$$S = r_1(\pi - 2\beta) + r_2(\pi - 2\beta) = \frac{R(\pi - 2\beta)}{\cos\beta} = \frac{2R}{\theta_0} \cdot \arctan\theta_0 \cdot \sqrt{\theta_0^2 + 1}. \quad (2)$$

式(2)中, 半径 R 和极角 θ_0 均为定值, 因此, S形调头曲线弧长之和与两段圆弧的半径之比无关。我们可以根据 R 和极角 θ_0 直接求得该S形曲线的弧长。

1.2 板凳龙的调头模型

1.2.1 板凳龙调头曲线模型

由给定题设^[6]得出: 两圆弧半径之比 $x = 2$, 即 $r_1 = 2r$ 和 $r_2 = r$, 则 $|M_1M_3| = 2|M_3M_2|$, 即 $|M_1M_3| = \frac{2}{3}|M_1M_2|$; 又由于 $|M_1O| = \frac{1}{2}|M_1M_2|$, 则 $|M_1O| = \frac{3}{4}|M_1M_3|$ 。

如图4所示, 过坐标原点 O 作垂直于 M_1M_2 的直线交 M_1O_1 于点 $P_0(x_0, y_0)$, 过点 M_3 作垂直于 M_1M_2 的直线交 M_1O_1 于点 P'_0 , 则 O_1 是 $\text{Rt}\triangle M_1M_3P'_0$ 斜边的中点, $|M_1P'_0| = 2|M_1O_1| = 4r$, 又因为 $OP_0 \parallel M_3P'_0$, 所以 $|M_1P_0| = \frac{3}{4}|M_1P'_0| = 3r$ 。

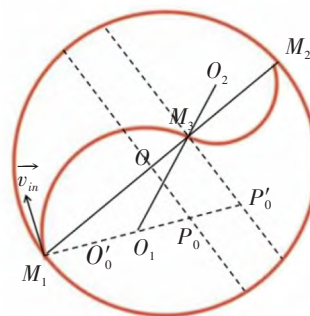


图4 调头曲线模型图

由于点 $P_0(x_0, y_0)$ 满足方程组

$$\begin{cases} y_0 - R \sin \theta_0 = -\frac{1}{k_{\text{in}}}(x_0 - R \cos \theta_0) , \\ y_0 = -\frac{1}{k_{M_1 M_2}} x_0 . \end{cases} \quad (3)$$

将 $k_{\text{in}} = \frac{\sin \theta_0 + \theta_0 \cos \theta_0}{\cos \theta_0 - \theta_0 \sin \theta_0}$ 和 $k_{M_1 M_2} = \tan \theta_0$ 代入式(3),可得

$$\begin{cases} x_0 = -\frac{R}{\theta_0} \sin \theta_0 , \\ y_0 = \frac{R}{\theta_0} \cos \theta_0 . \end{cases} \quad (4)$$

由于 $\triangle M_1 M_3 O_1 \sim \triangle M_2 M_3 O_2$ (相似比为 2:1), 所以 O_2 关于原点 O 对称的点 O'_2 为 $M_1 O_1$ 中点, 则 O_1 与 O'_2 为 $M_1 P_0$ 的三等分点, 所以 O_1 和 O_2 坐标分别如下:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{3}(2x_0 + x_{M_1}) = -\frac{2R}{3\theta_0} \sin \theta_0 + \frac{1}{3} R \cos \theta_0 , \\ y_1 = \frac{1}{3}(2y_0 + y_{M_1}) = \frac{2R}{3\theta_0} \cos \theta_0 + \frac{1}{3} R \sin \theta_0 ; \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} x_2 = -\frac{1}{3}(x_0 + 2x_{M_1}) = \frac{R}{3\theta_0} \sin \theta_0 - \frac{2}{3} R \cos \theta_0 , \\ y_2 = -\frac{1}{3}(y_0 + 2y_{M_1}) = -\frac{R}{3\theta_0} \cos \theta_0 - \frac{2}{3} R \sin \theta_0 . \end{cases} \quad (6)$$

半径 $r = \frac{R}{3 \cos \beta} = \frac{R}{3 \theta_0} \sqrt{\theta_0^2 + 1}$, 两圆弧的圆心角均为 $\pi - 2\beta = 2 \arctan \theta_0$, 则第一段圆弧对应的方程如下:

$$\begin{cases} x = x_1 + 2r \cos(t + t_{M_1}), t \in [0, 2 \arctan \theta_0] , \\ y = y_1 - 2r \sin(t + t_{M_1}), t \in [0, 2 \arctan \theta_0] , \end{cases} \quad (7)$$

其中, $t_{M_1} = \arccos \frac{R(\sin \theta_0 + \theta_0 \cos \theta_0)}{3r\theta_0}$ 。

第二段圆弧对应的方程如下:

$$\begin{cases} x = x_2 + r \cos(t - t_{M_3}), t \in [0, 2 \arctan \theta_0] , \\ y = y_2 + r \sin(t - t_{M_3}), t \in [0, 2 \arctan \theta_0] , \end{cases} \quad (8)$$

其中, $t_{M_3} = \arccos \frac{R(\theta_0 \cos \theta_0 - \sin \theta_0)}{3r\theta_0}$ 。

根据题设给定的数据, 我们可以给出确定上述 S 形曲线的计算结果: 两圆弧圆心分别为 $O_1(x_1, y_1) = (-0.760\ 009, -1.305\ 726)$ 与 $O_2(x_2, y_2) = (1.735\ 932, 2.448\ 402)$, 半径 $r = 1.502\ 709\ \text{m}$, 圆心角为 $2 \arctan \theta_0 = 3.021\ 487$ 。

1.2.2 龙头前把手位置模型

根据给定题设^[6]可知: 龙头前把手速度 $v_0 = 1\ \text{m/s}$ 恒定, 记龙头板凳为第 0 节板凳, 第 t 秒龙头前把手位置为 $(x_{t,0}, y_{t,0})$, 则由前文确定的两段弧长, 可推算得出:

(1) 当 $0 \leq t \leq 9$ 时, 龙头前把手在第一段圆弧上, 即

$$\begin{cases} x_{t,0} = x_1 + 2r \cos(t\delta + t_{M_1}) , \\ y_{t,0} = y_1 - 2r \sin(t\delta + t_{M_1}) , \end{cases} \quad (9)$$

其中: $t_{M_1} = \arccos \frac{R(\sin \theta_0 + \theta_0 \cos \theta_0)}{3r\theta_0}$; $\delta = 0.332732$ 。

(2) 当 $10 \leq t \leq 13$ 时, 龙头前把手在第二段圆弧上, 即

$$\begin{cases} x_{t,0} = x_2 + r \cos[2(t-9)\delta - t_{M_3} - 2\arctan \theta_0] , \\ y_{t,0} = y_2 + r \sin[2(t-9)\delta - t_{M_3} - 2\arctan \theta_0] , \end{cases} \quad (10)$$

其中: $t_{M_3} = \arccos \frac{R(\theta_0 \cos \theta_0 - \sin \theta_0)}{3r\theta_0}$ 。

(3) 当 $13 < t < 14$ 时, 龙头前把手经点 M_2 由第二段圆弧进入盘出螺线, 所经的第二段圆弧长和盘出螺线的曲线长分别为 $r(4\arctan \theta_0 - 17\delta)$ 和 $v_0 - r(4\arctan \theta_0 - 17\delta)$ 。当 $t = 14$ 时, 龙头前把手位于盘出螺线上, 对应的极角为 $\theta_{14,0}$, 则根据弧长积分公式得

$$\frac{d}{2\pi} \int_{\theta_0 - \pi}^{\theta_{14,0}} \sqrt{(\theta + \pi)^2 + 1} d\theta = v_0 - r(4\arctan \theta_0 - 17\delta) 。 \quad (11)$$

(4) 当 $15 \leq t \leq 100$ 时, 龙头前把手沿着盘出螺线行进, 得

$$\frac{d}{2\pi} \int_{\theta_{t-1,0}}^{\theta_{t,0}} \sqrt{(\theta + \pi)^2 + 1} d\theta = v_0 。 \quad (12)$$

由此得到龙头从 M_1 进入调头区域后第 t 秒的龙头前把手位置, 如图 5 所示。

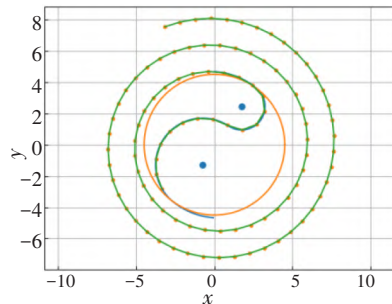


图 5 调头过程中龙头前把手的位置图

1.2.3 各把手位置递推模型

由于前后把手的距离是恒定的, 龙头前后把手的距离为 $l_0 = 2.86$ m, 而后两相邻把手的距离为 $l_i = 1.65$ m ($i = 1, 2, \dots, 222$)。记第 t 秒第 i 个把手的位置 $(x_{t,i}, y_{t,i})$, 则根据两点距离公式得

$$\sqrt{(x_{t,i+1} - x_{t,i})^2 + (y_{t,i+1} - y_{t,i})^2} = l_i , (i = 0, 1, \dots, 222) 。 \quad (13)$$

当把手位于调头区域内时, 联立式(7)和式(8), 即可求解得到该把手位置; 而当把手位于等距螺线上时, $(x_{t,i}, y_{t,i})$ 满足

$$\begin{cases} x_{t,i} = \frac{d}{2\pi} \theta_{t,i} \cos \theta_{t,i} , \\ y_{t,i} = \frac{d}{2\pi} \theta_{t,i} \sin \theta_{t,i} 。 \end{cases} \quad (14)$$

将式(14)代入式(13), 即可依次推导得出第 i 个把手在第 t 秒所处的位置, 从而递推得到在板凳龙龙头前把手从 M_1 进入调头区域后各个把手每秒所在的位置, 部分结果如表 2 所示。

表2 部分把手在第0、25、50、75、100 s时的位置					
单位:m					
位置	0 s	25 s	50 s	75 s	100 s
龙头 x	-2.711 856	-5.087 633	1.332 696	2.244 857	-3.157 229
龙头 y	-3.591 078	-0.716 686	6.175 324	-6.956 207	7.548 511
第1节龙身 x	-0.063 534	-4.524 784	3.862 265	-0.606 639	-0.346 890
第1节龙身 y	-4.670 888	2.087 382	4.840 828	-7.176 589	8.079 166
第51节龙身 x	2.459 962	-1.876 450	-1.671 385	5.106 709	2.095 033
第51节龙身 y	-7.778 145	7.049 932	-6.076 713	0.337 955	4.033 787
第101节龙身 x	3.008 493	4.249 002	-7.591 816	8.064 452	-7.288 774
第101节龙身 y	10.108 539	-8.936 369	5.175 487	-2.424 383	2.063 875
第151节龙身 x	-7.002 788	11.804 829	-4.605 165	-4.843 916	9.462 513
第151节龙身 y	10.337 482	1.797 408	-10.386 988	9.598 448	-3.540 357
第201节龙身 x	-6.872 842	13.031 509	0.336 952	-11.957 206	8.524 374
第201节龙身 y	12.382 609	4.174 734	-13.177 610	4.157 774	8.606 933
龙尾(后) x	-1.933 628	-13.958 044	5.859 094	10.341 066	-10.980 157
龙尾(后) y	-14.713 128	3.474 508	12.612 894	-8.542 602	-6.770 006

1.3 碰撞判断和模拟仿真

在板凳龙的行进过程中,须确保板凳与板凳之间不会发生碰撞,尤其要考虑龙头板凳可能与龙身板凳发生碰撞的情况。如图6所示,若龙头板凳上两个外侧顶点 Q_1, Q_2 所连线段与任意一节龙身板凳两个内侧顶点 T_1, T_2 所连线段相交,即为板凳龙发生碰撞。

记龙头板凳为第0节板凳,如图7所示,第 t 秒时龙头板凳第0和第1把手的位置分别是 $P_0(x_{t,0}, y_{t,0})$ 和 $P_1(x_{t,1}, y_{t,1})$,则顶点 Q_1, Q_2 的位置分别如下:

$$Q_1\left(x_{t,0}-\frac{0.275}{2.86}\left(x_{t,1}-x_{t,0}\right)+\frac{0.15}{2.86}\left(y_{t,1}-y_{t,0}\right), y_{t,0}-\frac{0.275}{2.86}\left(y_{t,1}-y_{t,0}\right)-\frac{0.15}{2.86}\left(x_{t,1}-x_{t,0}\right)\right) ;$$
$$Q_2\left(x_{t,1}+\frac{0.275}{2.86}\left(x_{t,1}-x_{t,0}\right)+\frac{0.15}{2.86}\left(y_{t,1}-y_{t,0}\right), y_{t,1}+\frac{0.275}{2.86}\left(y_{t,1}-y_{t,0}\right)-\frac{0.15}{2.86}\left(x_{t,1}-x_{t,0}\right)\right) 。$$

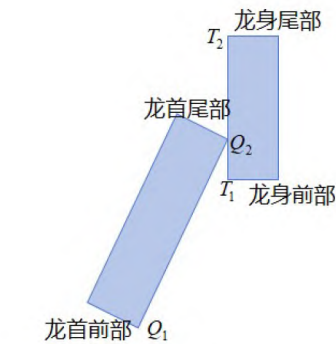


图6 碰撞情形示意图

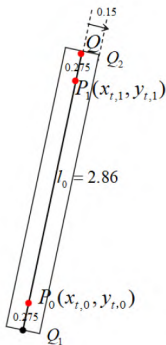


图7 龙头板凳的 Q_1Q_2 示意图

同理可得,在第 k 节板凳上,第 t 秒第 k 和第 $k+1$ 个把手的位置为 $P_k(x_{t,k}, y_{t,k})$ 和 $P_{k+1}(x_{t,k+1}, y_{t,k+1})$,得出顶点 T_1, T_2 的位置分别如下:

$$T_1\left(x_{t,k}-\frac{0.275}{1.65}\left(x_{t,k+1}-x_{t,k}\right)-\frac{0.15}{1.65}\left(y_{t,k+1}-y_{t,k}\right), y_{t,k}-\frac{0.275}{1.65}\left(y_{t,k+1}-y_{t,k}\right)+\frac{0.15}{1.65}\left(x_{t,k+1}-x_{t,k}\right)\right) ;$$

$$T_2 \left(x_{t,k+1} + \frac{0.275}{1.65} (x_{t,k+1} - x_{t,k}) - \frac{0.15}{1.65} (y_{t,k+1} - y_{t,k}), y_{t,k+1} + \frac{0.275}{1.65} (y_{t,k+1} - y_{t,k}) + \frac{0.15}{1.65} (x_{t,k+1} - x_{t,k}) \right)。$$

此时,运用矢量叉积判定线段相交法^[8],得

$$\begin{cases} (\overrightarrow{T_1 T_2} \times \overrightarrow{T_1 Q_1}) \cdot (\overrightarrow{T_1 T_2} \times \overrightarrow{T_1 Q_2}) \leq 0, \\ (\overrightarrow{Q_1 Q_2} \times \overrightarrow{Q_1 T_1}) \cdot (\overrightarrow{Q_1 Q_2} \times \overrightarrow{Q_1 T_2}) \leq 0. \end{cases} \quad (15)$$

将 $T_{1,2}$ 和 $Q_{1,2}$ 代入式(15),若该不等式组同时成立,则说明线段 $Q_1 Q_2$ 和 $T_1 T_2$ 相交,即龙头板凳与第 k 节龙身板凳相碰。经验证,本文的板凳龙在沿 S 形曲线调头的过程中,没有发生碰撞。接着对板凳龙的调头过程进行模拟仿真,给出了在第 0、25、50、75、100 s 时板凳龙的仿真图形,如图 8 所示。

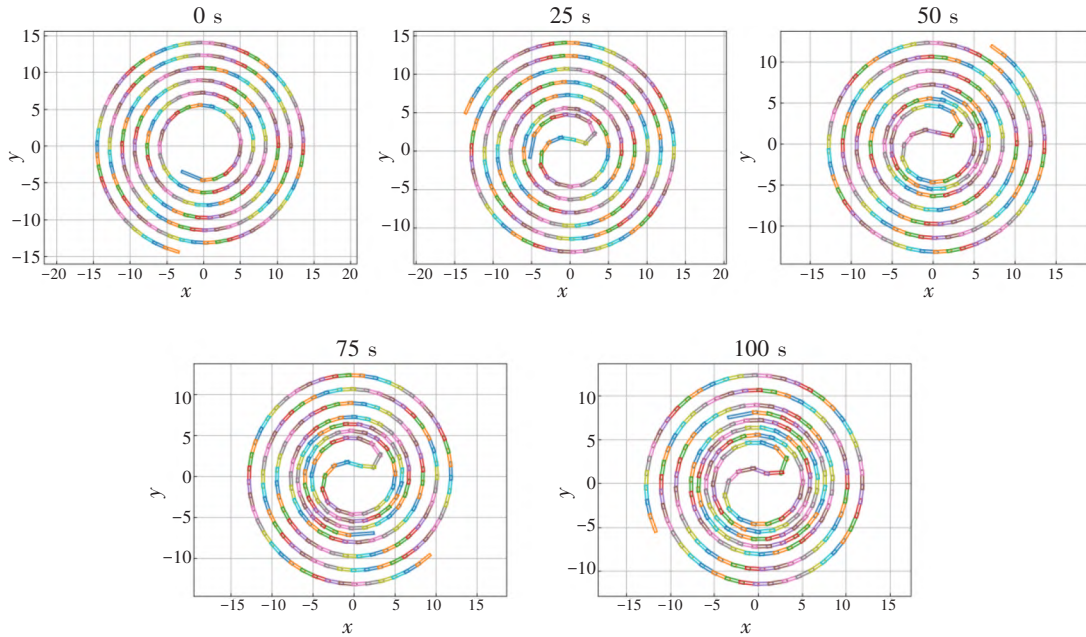


图 8 板凳龙调头在第 0、25、50、75、100 s 时的仿真图

2 结语

针对板凳龙调头路径的设计问题,本文首先根据曲线弧长公式构建了龙头前把手的位置模型;接着根据两点距离公式建立了各把手位置的递推模型,并基于 S 形调头曲线相切相连等假设的前提,构建了板凳龙调头路径模型;最后使用矢量叉积判定线段相交法,仿真验证了板凳龙在调头过程中不会发生碰撞。本文构建的模型对板凳龙调头曲线的设定有一定的实际应用价值和指导意义。

参考文献:

- [1] 陈文苑. 文化展演与仪式重构:徽州右龙板凳龙仪式实践的民族志考察:以“互动仪式”理论为视角[J]. 河池学院学报, 2024, 44(3): 31-39.
- [2] 中国新闻网. (新春见闻)浙江仙居:舞动 560 米板凳龙闹新春[EB/OL]. (2024-02-17)[2024-11-25]. https://k.sina.com.cn/article_1784473157_6a5ce64502002ubld.html.
- [3] 覃朝玲, 冯洁. 板凳龙的现状与当代性传承表达[J]. 美术观察, 2014(6): 125.
- [4] 王猛. 我国东南地区民间多断板龙灯的文化生态特征考索[J]. 装饰, 2017(10): 121-123.
- [5] 项云华, 兰勇健. 乡村振兴与乡土文化遗产共融的优势、困境与消解路径:来自浦江古镇与板凳龙的田野调查[J]. 浙江体育科学, 2024, 46(1): 89-94.
- [6] 中国工业与应用数学学会. 2024 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. (2024-09-05)[2024-11-11].

https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/a0c1fb5c31d43551f08cd8ad16870444.html.

[7]刘崇军.等距螺线的原理与计算[J].数学的实践与认识,2018,48(11):165-174.

[8]廖开训.海洋重磁测网判定测线相交的实用方法[J].地质学刊,2019,43(2):296-300.

The Bench Loong's Turning Path Model

Bao Zhixuan, Wang Yingying, Zhou Yixuan, Bao Fuliang

(School of Information and Electrical Engineering, Hangzhou City University, Hangzhou 310015, China)

Abstract: Based on the data of problem A of the 2024-CUMCM, this paper constructs some mathematical models to design the turning curve of the Bench Loong. By using the curve arc length integral formula and Vector cross product method for determining line segment intersection, this paper gives the front handle position model and the body handle position recurrence model of the Bench Loong, and verifies that the Bench Loong does not collide in the process of turning around, and finally gets the turning path of the Bench Loong.

Keywords: Bench loong; turning curve; arc length integral formula; vector cross product method for determining line segment intersection

(上接第6页)

本文建立的模型可以根据不同农作物种植的约束条件以及市场波动情况调整参数,具备很强的适用性,能够处理多种约束条件和各因素间的相互作用,以符合实际种植需求;也可以通过分析预期收益求解最佳种植策略。

参考文献:

[1]文清,黄心华,聂火云,等.中国农业发展形势及面临的挑战[J].山西农经,2022(21):24-26.

[2]邓琳琳,王志凯,韩晓菲.基于农业种植结构优化模型的农业可持续发展:以河套灌区为例[J].环渤海经济瞭望,2022(2):44-46.

[3]武梦晗,王弋.新疆莎车灌区农作物多目标种植优化调整[J].人民黄河,2024,46(1):120-125.

[4]侯庆丰,王悦天.可持续农业技术对甘肃省农户生计的影响[J].开发研究,2021(6):117-124.

[5]马林潇.基于遗传算法的多目标种植结构优化模型研究及应用[D].乌鲁木齐:新疆农业大学,2018.

[6]中国工业与应用数学学会.2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL].(2024-09-05)[2024-12-05].

https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/a0c1fb5c31d43551f08cd8ad16870444.html.

[7]冯光亮.基于双层种植优化模型的塔里木河下游农业种植结构配置研究[J].水利技术监督,2024(5):213-217.

[8]唐文升,王阳,张煜,等.基于多维价格弹性系数的分时电价对负荷特性影响机理[J].中国电力,2024,57(2):202-211.

Optimization Model for Crop Planting

Zhao Wanqi, Zhang Tao, Ye Ziwang, Li Shaowei

(School of Electronic and Information Engineering, Taizhou University, Taizhou 318000, China)

Abstract: Based on Problem of the 2024-CUMCM, this study analyzes the correlation and substitutability of crops using Pearson correlation coefficients, and conducts grey relational analysis on expected sales volume, sales price, and cultivation costs. Meanwhile, an optimization model is established with the objective of maximizing agricultural profits, thereby proposing the optimal crop planting strategy.

Keywords: optimal planting strategy; optimization model; pearson correlation coefficient; grey relational analysis